

物联网赋能农业精准灌溉与 作物生长监测的实践研究

曹娜¹, 王婷¹, 段晓萍²

(1. 内蒙古科信网络工程技术研究有限责任公司, 内蒙古 呼和浩特 010010;

2. 内蒙古凌动信息科技有限公司, 内蒙古 呼和浩特 010010)

摘要:物联网技术作为新一代信息技术核心,在农业精准灌溉与作物生长监测领域潜力巨大,为农业智能化转型提供重要支撑。文章以物联网赋能该领域为核心,分析其应用架构、关键技术,构建并解析相关系统架构各层功能,探讨系统部署与运行效果,剖析应用挑战并提出优化策略。

关键词:物联网;精准灌溉;作物生长监测;智能农业;水资源优化

中图分类号:S274.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1007—6921(2026)06—0148—05

1 研究背景

农业作为国民经济的基础产业,其发展质量直接关系到粮食安全与社会稳定。随着全球人口增长与气候变化加剧,水资源短缺、粮食需求增加等问题日益突出,传统农业生产模式的局限性愈发明显。在此背景下,发展智能农业已成为突破农业发展瓶颈、实现农业现代化的必然趋势。物联网技术作为智能农业的核心支撑技术,能够通过各类传感器、通信网络与智能终端,实现对农业生产全流程的实时感知、精准控制与智能管理,为解决农业灌溉与作物监测难题提供了有效途径。基于此,开展物联网赋能农业精准灌溉与作物生长监测的实践研究,具有重要的理论意义与现实价值。

2 研究目的与意义

本文的研究目的在于构建一套基于物联网的农业精准灌溉与作物生长监测系统,明确系统的核心架构与关键技术,通过田间实践验证系统的可行性与实用性,为物联网技术在农业领域的规模化应用提供参考。其研究意义主要体现在3个方面:①提升农业水资源利用效率,通过精准灌溉减少水资源浪费,缓解农业水资源供需矛盾;②提高作物生长监测的精准度与及时性,为农业生产管理提供科学依据,促进作物产量与品质的提升;③推动农业生产模

式的智能化转型,加快农业现代化进程,为实现农业可持续发展奠定基础。

3 国内外研究现状

在国外,物联网技术在农业领域的应用起步较早,已形成较为成熟的技术体系与应用模式。以色列、荷兰等农业发达国家,通过整合传感器技术、无线通信技术与智能控制技术,构建了完善的精准农业系统。例如,以色列基于其先进的节水灌溉技术,结合物联网感知与智能决策,实现了对作物灌溉的精准控制,水资源利用率达到世界领先水平;荷兰则将物联网技术与温室农业相结合,通过实时监测温室环境参数与作物生长状态,实现了对温室环境的精准调控,大幅提升了作物产量与品质。

在国内,随着国家对智能农业的重视程度不断提升,物联网技术在农业领域的应用研究取得了显著进展。众多科研机构与企业围绕精准灌溉、作物监测等关键领域开展了大量研究,开发了一系列物联网农业设备与系统。例如,部分高校研发的基于物联网的土壤墒情监测系统,能够实现对土壤水分的实时监测与数据传输;部分企业推出的智能灌溉控制器,可结合作物需求与环境参数实现自动化灌溉。然而,与国外先进水平相比,我国物联网技术在农业应用中仍存在核心技术自主化不足、系统兼容

收稿日期:2026—01—14

作者简介:曹娜(1980—),女,本科,就职于内蒙古科信网络工程技术研究有限责任公司。

性差、应用成本高、规模化推广难度大等问题,相关研究仍需进一步深化。

4 物联网赋能农业精准灌溉与作物生长监测的核心技术

4.1 物联网技术概述

物联网(Internet of Things, IoT)是指通过各类信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程的相关信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,进而实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理的一种网络。物联网技术的核心特征包括全面感知、可靠传输与智能处理,其技术体系主要由感知层、网络层、平台层与应用层组成。在农业领域,物联网技术能够实现对土壤、气象、作物等各类农业生产要素的全面感知,通过网络层实现数据的高效传输,借助平台层的数据分析与智能决策,为农业生产管理提供精准指导,最终通过应用层实现对农业生产过程的精准控制。

4.2 感知层核心技术

感知层是物联网系统的基础,主要负责农业生产环境与作物生长状态相关数据的采集,其核心技术包括传感器技术与数据采集技术。

传感器技术是实现全面感知的关键,根据监测对象的不同,可分为环境参数传感器与作物生长状态传感器。环境参数传感器主要用于监测土壤墒情(土壤水分、土壤温度、土壤 pH 值、土壤养分等)、气象参数(空气温度、空气湿度、光照强度、降水量、风速风向等);作物生长状态传感器则用于监测作物的生理参数(叶绿素含量、叶片湿度、茎秆直径、果实大小等)。目前,常用的传感器包括土壤水分传感器(如时域反射仪 TDR、频域反射仪 FDR)、温度湿度传感器、光照传感器、CO 传感器、叶绿素仪等。随着传感器技术的发展,新型传感器不断涌现,其精度、稳定性与抗干扰能力也得到不断提升,为精准监测提供了有力保障。

数据采集技术主要实现对传感器数据的实时采集与初步处理。为适应农业田间复杂的环境条件,数据采集设备须具备低功耗、抗干扰、防水防尘等特性。常用的数据采集模块包括单片机(如 Arduino、STM32)、数据采集卡等,能够将传感器采集到的模拟信号转换为数字信号,并进行初步的滤波、校准等处理,为后续数据传输奠定基础。

4.3 网络层核心技术

网络层是物联网系统的数据传输通道,主要负责将感知层采集到的数据传输至平台层,同时将平台层的控制指令传输至应用层执行设备。根据传输距离与传输速率的不同,网络层所采用的通信技术可分为短距离通信技术与长距离通信技术。

短距离通信技术主要用于田间局部范围内的数据传输,常用技术包括 ZigBee、Wi-Fi、蓝牙等。其中,ZigBee 技术具有低功耗、低速率、低成本、自组织、高可靠性等特点,非常适合农业田间传感器节点与汇聚节点之间的通信;Wi-Fi 技术则具有传输速率高、覆盖范围广等优势,适用于农业大棚、智能温室等局部区域的数据传输;蓝牙技术则主要用于近距离设备之间的点对点通信,如手持终端与传感器节点的连接。长距离通信技术主要用于将田间汇聚节点的数据传输至远程监控平台,常用技术包括 GPRS/4G/5G、LoRa 等。GPRS/4G/5G 技术依托现有的移动通信网络,具有覆盖范围广、传输速率高、稳定性好等特点,能够实现全国范围内的数据传输;LoRa 技术则是一种低功耗广域网技术,具有传输距离远(可达数公里)、功耗低、抗干扰能力强等优势,适合偏远地区农业数据的传输,且运营成本较低。

4.4 平台层核心技术

平台层是物联网系统的核心,主要负责对网络层传输的数据进行存储、分析、处理与智能决策,其核心技术包括云计算技术、大数据分析技术与智能决策算法。

云计算技术为物联网系统提供了强大的存储与计算能力,能够实现对海量农业数据的集中存储与高效管理。通过云计算平台,用户可以随时随地访问农业数据,进行数据查询、分析与管理。同时,云计算技术还支持多用户、多设备的协同工作,为农业生产的规模化管理提供了可能。

大数据分析技术则用于对海量农业数据进行深入挖掘与分析。农业数据具有规模大、类型多、增长快等特点,通过大数据分析技术,能够从复杂的数据中提取有价值的信息,如作物生长规律、环境因素与作物产量的关系、灌溉需求预测等,为智能决策提供数据支撑。

智能决策算法是实现精准灌溉与作物生长监测智能化的关键。通过结合作物生长模型、土壤水分动态模型、气象预测模型等,利用机器学习、深度学

习等算法,对采集到的农业数据进行分析与处理,能够自动生成最优的灌溉方案、施肥方案等管理策略,并将控制指令传输至应用层执行设备。常用的智能决策算法包括神经网络、支持向量机、遗传算法等。

4.5 应用层核心技术

应用层是物联网系统的最终体现,主要负责将平台层的决策结果转化为具体的农业生产操作,其核心技术包括智能灌溉控制技术与作物生长状态评估技术。

智能灌溉控制技术通过接收平台层的灌溉指令,控制灌溉设备(如电磁阀、水泵、滴灌带、喷灌机等)的启停与运行状态,实现精准灌溉。根据灌溉方式的不同,可分为滴灌、喷灌、微灌等精准灌溉模式。智能灌溉控制设备须具备高精度、高可靠性的特点,能够根据作物需求与环境变化实时调整灌溉参数。

作物生长状态评估技术则基于平台层的数据分析结果,对作物的生长状况进行实时评估与预警。通过结合作物的生理参数与生长模型,能够及时发现作物生长过程中存在的问题,如缺水、缺肥、病虫害等,并向用户发出预警信息,指导用户采取相应的

管理措施。同时,还能够对作物的产量与品质进行预测,为农业生产规划提供参考。

5 基于物联网的精准灌溉与作物生长监测系统构建

5.1 系统设计目标

基于物联网的精准灌溉与作物生长监测系统的设计目标主要包括以下几个方面:①实现对农业生产环境(土壤墒情、气象参数)与作物生长状态(生理参数、长势)的实时、精准监测,监测数据误差控制在合理范围内;②实现灌溉决策的智能化与自动化,能够根据作物生长需求与环境变化自动调整灌溉方案,提高灌溉的精准度与时效性;③实现农业生产数据的集中管理与可视化展示,方便用户实时掌握田间生产情况,为生产管理提供科学依据;④系统具备良好的稳定性、可靠性与扩展性,能够适应不同作物、不同种植模式的需求,且便于后期升级与维护。

5.2 系统总体架构

结合物联网技术体系与农业生产实际需求,本研究构建的基于物联网的精准灌溉与作物生长监测系统主要由感知层、网络层、平台层与应用层组成,系统总体架构如图 1 所示。

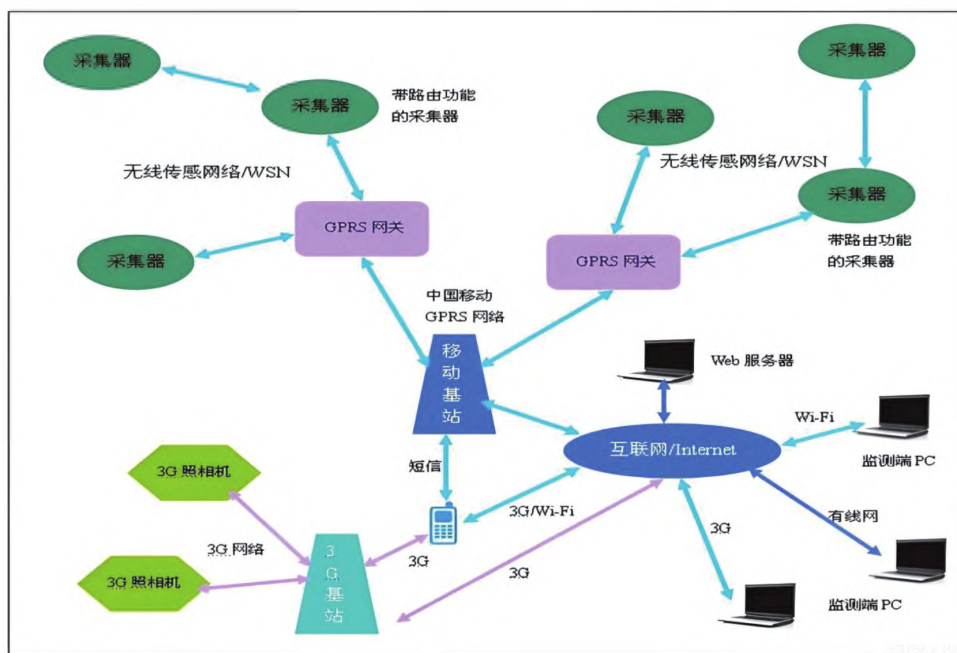


图 1 总体架构图

感知层主要由各类传感器与数据采集模块组成,负责采集土壤水分、土壤温度、空气温度、空气湿度、光照强度、作物叶绿素含量等关键数据。传感器节点按照一定的密度分布在田间,数据采集模块对传感器数据进行初步处理后,通过短距离通信技术

传输至汇聚节点。

网络层由汇聚节点与通信网络组成,负责数据的传输与转发。汇聚节点接收感知层传输的数据,通过长距离通信技术(如 GPRS/4G、LoRa)将数据传输至远程监控平台;同时,接收平台层下发的控制

指令,传输至应用层执行设备。

平台层采用云计算平台构建,主要包括数据存储模块、数据分析模块、智能决策模块与数据可视化模块。数据存储模块负责对采集到的各类农业数据进行集中存储;数据分析模块利用大数据分析技术对数据进行深入挖掘与分析,提取作物生长规律与环境变化特征;智能决策模块结合作物生长模型与数据分析结果,生成最优的灌溉方案与管理建议;数据可视化模块将数据以图表、曲线等形式直观展示给用户,方便用户查看与管理。

应用层主要由智能灌溉设备、移动终端 App 与 Web 管理平台组成,负责灌溉控制与生产管理。智能灌溉设备(如电磁阀、水泵)接收平台层的控制指令,执行灌溉操作;移动终端 App 与 Web 管理平台为用户提供便捷的操作界面,用户可实时查看田间数据、接收预警信息、手动调整灌溉方案等。

5.3 系统功能介绍

5.3.1 感知层设计。感知层的设计重点在于传感器的选型与布局、数据采集模块的设计。在传感器选型方面,需结合监测对象的特点与农业田间环境条件,选择精度高、稳定性好、抗干扰能力强、低功耗的传感器。具体选型如下:土壤水分传感器选用 FDR 型土壤水分传感器,测量范围为 0~100%,测量精度 $\pm 2\%$;土壤温度传感器选用 DS18B20 数字温度传感器,测量范围为 $-55\sim 125\text{ }^{\circ}\text{C}$,测量精度 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$;空气温度与湿度传感器选用 DHT11 传感器,测量精度分别为 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与 $\pm 5\%$;光照强度传感器选用 BH1750 传感器,测量范围为 0~65 535 lx,测量精度 $\pm 1\text{ lx}$;作物叶绿素含量传感器选用 SPAD-502Plus 叶绿素仪,测量范围为 0~99.9,测量精度 ± 1.0 。

在传感器布局方面,根据田间面积与作物种植密度,采用网格布局方式部署传感器节点。对于土壤参数传感器,需根据作物根系分布深度,将传感器探头埋设在合适的深度(一般为 20~30 cm);对于气象参数传感器,需安装在田间通风、无遮挡的位置,确保测量数据的准确性;对于作物生长状态传感器,需根据作物生长阶段调整测量位置,避免对作物生长造成影响。数据采集模块采用 STM32 单片机作为核心控制器,结合电源管理模块、通信模块等,实现对传感器数据的实时采集、滤波、校准与传输。为降低功耗,模块采用低功耗设计,在非采集时段进入休眠状态。

5.3.2 网络层设计。网络层采用“短距离通信+长距离通信”的混合通信模式。短距离通信采用 ZigBee 技术,构建无线传感器网络(WSN),实现传感器节点与汇聚节点之间的通信。ZigBee 网络具有自组织、自愈能力强等特点,能够适应农业田间复杂的环境条件,且功耗较低。汇聚节点选用工业级嵌入式网关,配备 ZigBee 通信模块与 GPRS/4G 通信模块,负责接收 ZigBee 网络传输的数据,并通过 GPRS/4G 网络将数据传输至远程监控平台。同时,汇聚节点还具备数据缓存功能,当网络中断时,能够暂时存储数据,待网络恢复后再进行传输,确保数据的完整性。

5.3.3 平台层设计。平台层基于阿里云云计算平台构建,采用 B/S 架构设计。数据存储模块采用 MySQL 数据库存储结构化数据(如传感器参数、控制指令等),采用 MongoDB 数据库存储非结构化数据(如图片、视频等),确保数据存储的安全性与可靠性。数据分析模块利用 Python 编程语言结合 Pandas、NumPy 等数据分析库,对采集到的农业数据进行清洗、转换、分析与挖掘,提取作物生长与环境因素之间的关联关系。

智能决策模块是平台层的核心,结合作物生长模型(如水分胁迫模型、光合作用模型)与机器学习算法(如 BP 神经网络),构建灌溉决策模型。该模型以土壤水分、空气湿度、光照强度、作物叶绿素含量等数据为输入,以灌溉量、灌溉时间为输出,自动生成最优的灌溉方案。数据可视化模块采用 ECharts 可视化图表库,将数据分析结果以折线图、柱状图、饼图、地图等形式展示给用户,用户可通过 Web 浏览器实时查看田间数据变化趋势、灌溉记录等信息。

5.3.4 应用层设计。应用层主要包括智能灌溉控制系统、移动终端 App 与 Web 管理平台。智能灌溉控制系统由电磁阀、水泵、流量传感器等设备组成,通过接收平台层下发的控制指令,实现对灌溉过程的精准控制。流量传感器实时监测灌溉流量,反馈至平台层,形成闭环控制,确保灌溉量的准确性。

移动终端 App 基于 Android 与 iOS 系统开发,为用户提供便捷的移动端操作界面。用户可通过 App 实时查看田间监测数据、接收作物生长异常预警信息、手动启动或停止灌溉操作、修改灌溉参数等。Web 管理平台则为用户提供 PC 端操作界面,除具备移动端 App 的功能外,还增加了数据统计分

析、报表生成、用户管理等功能,方便农业合作社、农业企业等用户进行规模化管理。

6 物联网赋能农业精准灌溉与作物生长监测面临的挑战与优化策略

6.1 面临的挑战

6.1.1 核心技术自主化不足。目前,我国物联网农业设备的核心零部件(如高精度传感器、核心芯片等)仍主要依赖进口,自主研发能力不足。这不仅导致设备成本居高不下,还存在技术垄断风险,影响了物联网技术在农业领域的规模化推广。

6.1.2 系统兼容性与标准化缺失。不同企业开发的物联网农业设备与系统采用的技术标准与通信协议各不相同,导致系统之间兼容性差,难以实现数据共享与互联互通。

6.1.3 应用成本高,农户接受度低。物联网精准灌溉与生长监测系统的前期投入较大,包括传感器、通信设备、监控平台、灌溉设备等在内的一套系统成本较高,对于普通农户而言难以承受。同时,部分农户文化水平较低,对物联网技术的认知与操作能力不足,导致其对系统的接受度较低。

6.1.4 技术服务体系不完善。物联网技术在农业领域的应用需要专业的技术支持,包括系统部署、调试、维护、升级等。然而,目前我国针对物联网农业的技术服务体系尚不完善,缺乏专业的技术服务团队,导致部分用户在系统使用过程中遇到问题无法得到及时解决,影响了系统的正常运行与应用效果。

6.1.5 数据安全与隐私保护问题。物联网系统在运行过程中会产生大量的农业生产数据,这些数据包含农户的种植信息、作物产量、土壤条件等敏感信息。目前,我国农业数据安全与隐私保护相关的法律法规尚不完善,数据存储与传输过程中存在泄露、篡改等安全风险,影响了用户对物联网技术的信任。

6.2 优化策略

6.2.1 加强核心技术研发,提升自主创新能力。政府应加大对物联网农业核心技术研发的资金支持与政策扶持,鼓励科研机构、高校与企业开展产学研合作,重点攻克高精度传感器、核心芯片、智能决策算法等关键核心技术,提升我国物联网农业设备的自主化水平,降低设备成本。同时,建立健全技术创新激励机制,吸引更多的人才投身于物联网农业技术研发领域。

6.2.2 制定统一的技术标准与通信协议。由政府

相关部门牵头,联合行业协会、企业、科研机构等,制定物联网农业领域统一的技术标准与通信协议,规范设备接口、数据格式、通信方式等,实现不同系统之间的兼容性与互联互通。同时,加强对标准实施的监督与管理,确保企业严格按照标准进行产品研发与生产。

6.2.3 降低应用成本,提高农户接受度。①通过技术创新与规模化生产,降低物联网农业设备的生产成本;②政府应出台相关补贴政策,对购买物联网农业设备的农户与农业企业给予资金补贴,减轻其经济负担;③加强对农户的技术培训,通过举办培训班、现场演示、线上教学等方式,提高农户对物联网技术的认知与操作能力,增强其使用意愿。

6.2.4 完善技术服务体系,强化技术支撑。构建多元化的技术服务体系,鼓励企业建立专业的技术服务团队,为用户提供系统部署、调试、维护、升级等全方位的技术服务;支持农业技术推广部门与科研机构参与物联网农业技术服务,建立技术服务热线与线上服务平台,及时为用户解决技术难题。同时,加强对技术服务人员的培训,提升其专业素养与服务水平。

6.2.5 加强数据安全与隐私保护。加快制定农业数据安全与隐私保护相关的法律法规,明确数据采集、存储、传输、使用等环节的安全要求与责任划分。加强对物联网系统的安全防护,采用数据加密、身份认证、访问控制等技术,防止数据泄露、篡改与滥用。同时,加强对用户的数据安全意识教育,提高其对数据安全与隐私保护的重视程度。

7 结论与展望

本研究围绕物联网赋能农业精准灌溉与作物生长监测展开实践研究,通过构建相关系统并结合小麦种植案例验证了其可行性与实用性,结果表明物联网技术可实现农业生产环境与作物生长状态的实时精准感知,结合智能决策算法能生成科学灌溉方案,实现灌溉自动化精准化,显著提升水资源利用率、作物生长监测精度与及时性,进而提高作物产量品质并降低生产管理成本,但目前仍面临核心技术自主化不足、系统兼容性差等挑战,需通过加强研发、制定标准等措施解决;未来,随着多技术融合发展,该领域需重点推进物联网与人工智能等技术融合、拓展系统应用范围、推进农业数据共享及发展低成本易操作设备,以推动技术规模化产业化应用,助力农业现代化与乡村振兴。